My Project

Generated by Doxygen 1.18.0

1 Class Index 1

1.1 Class List . . . 1

2 File Index 3

2.1 File List . . . 3

3 Class Documentation 5

3.1 BST Class Reference . . . 5

3.1.1 Detailed Description . . . 5

3.1.2 Member Function Documentation . . . 6

3.1.2.1 add() . . . 6

3.1.2.2 clear() . . . 6

3.1.2.3 destroyTree() . . . 6

3.1.2.4 display() . . . 7

3.1.2.5 findPath() . . . 7

3.1.2.6 remove() . . . 7

3.2 BSTFileManager Class Reference . . . 8

3.2.1 Detailed Description . . . 8

3.2.2 Member Function Documentation . . . 8

3.2.2.1 loadFromBinaryFile() . . . 8

3.2.2.2 loadFromTextFile() . . . 9

3.2.2.3 saveToBinaryFile() . . . 9

4 File Documentation 11

4.1 BST.h . . . 11

4.2 BSTFileManager.h . . . 11

Index 13

Chapter 1

Class Index

1.1 Class List

Here are the classes, structs, unions and interfaces with brief descriptions:

BST
Klasa reprezentująca drzewo poszukiwań binarnych (BST) 5
BSTFileManager
Klasa odpowiedzialna za zarządzanie plikami dla drzewa BST 8

Chapter 2

File Index

2.1 File List

Here is a list of all documented files with brief descriptions:

BST.h 11
BSTFileManager.h 11

Chapter 3

Class Documentation

3.1 BST Class Reference

Klasa reprezentująca drzewo poszukiwań binarnych (BST).

`#include <BST.h>`

Public Member Functions

- void add (int val)

  Dodaje wartość do drzewa.
- bool remove (int val)

  Usuwa wartość z drzewa.
- void clear ()

  Czyści drzewo.
- void display (int method) const

  Wyświetla drzewo w zależności od wybranej metody.
- bool findPath (int target, std::vector< int > &path) const

  znajduje ścieżkę do wartości w drzewie.
- void destroyTree (Node *node) const

  Niszczy drzewo.
- const std::set< int > & **getData** () const

3.1.1 Detailed Description

Klasa reprezentująca drzewo poszukiwań binarnych (BST).

-

3.1.2 Member Function Documentation

3.1.2.1 add()

```
void BST::add (
            int val)
```

Dodaje wartość do drzewa.

*

Parameters

val	Wartość do dodania.

3.1.2.2 clear()

```
void BST::clear ()
```

Czyści drzewo.

-

3.1.2.3 destroyTree()

```
void BST::destroyTree (
            Node * node) const
```

Niszczy drzewo.

*

Parameters

node	Wskaźnik do korzenia drzewa.

3.1.2.4 display()

```
void BST::display (
            int method) const
```

Wyświetla drzewo w zależności od wybranej metody.

*

Parameters

method	Metoda wyświetlania (1 - preorder, 2 - inorder, 3 - postorder, 4 - graficznie).

3.1.2.5 findPath()

```
bool BST::findPath (
            int target,
            std::vector< int > & path) const
```

znajduje ścieżkę do wartości w drzewie.

*

Parameters

target	Wartość, dla której szukamy ścieżki.
path	Wektor do przechowywania ścieżki.

Returns

true, jeśli ścieżka została znaleziona, false w przeciwnym razie.

3.1.2.6 remove()

```
bool BST::remove (
            int val)
```

Usuwa wartość z drzewa.

*

Parameters

val	Wartość do usunięcia.

Returns

true, jeśli wartość została usunięta, false w przeciwnym razie.

The documentation for this class was generated from the following files:

- BST.h
- BST.cpp

3.2 BSTFileManager Class Reference

Klasa odpowiedzialna za zarządzanie plikami dla drzewa BST.

`#include <BSTFileManager.h>`

Static Public Member Functions

- static bool saveToBinaryFile (const BST &tree, const std::string &filename)

  Zapisuje drzewo do pliku binarnego.
- static bool loadFromBinaryFile (BST &tree, const std::string &filename, bool clearExisting=false)

  Wczytuje drzewo z pliku binarnego.
- static bool loadFromTextFile (BST &tree, const std::string &filename, bool clearExisting=false)

  Wczytuje drzewo z pliku tekstowego.

3.2.1 Detailed Description

Klasa odpowiedzialna za zarządzanie plikami dla drzewa BST.

-

3.2.2 Member Function Documentation

3.2.2.1 loadFromBinaryFile()

```
bool BSTFileManager::loadFromBinaryFile (
            BST & tree,
            const std::string & filename,
            bool clearExisting = false)  [static]
```

Wczytuje drzewo z pliku binarnego.

*

Parameters

tree	Drzewo do wczytania.
filename	Nazwa pliku.
clearExisting	Czy wyczyścić istniejące dane.

Returns

true, jeśli wczytanie się powiódło, false w przeciwnym razie.

3.2.2.2 loadFromTextFile()

```
bool BSTFileManager::loadFromTextFile (
            BST & tree,
            const std::string & filename,
            bool clearExisting = false)  [static]
```

Wczytuje drzewo z pliku tekstowego.

*

Parameters

tree	Drzewo do wczytania.
filename	Nazwa pliku.
clearExisting	Czy wyczyścić istniejące dane.

Returns

true, jeśli wczytanie się powiódło, false w przeciwnym razie.

3.2.2.3 saveToBinaryFile()

```
bool BSTFileManager::saveToBinaryFile (
            const BST & tree,
            const std::string & filename)  [static]
```

Zapisuje drzewo do pliku binarnego.

*

Parameters

tree	Drzewo do zapisania.
filename	Nazwa pliku.

Returns

true, jeśli zapis się powiódł, false w przeciwnym razie.

The documentation for this class was generated from the following files:

- BSTFileManager.h
- BSTFileManager.cpp

Chapter 4

File Documentation

4.1 BST.h

```
00001 #ifndef BST_H
00002 #define BST_H
00003
00004 #include <iostream>
00005 #include <set>
00006 #include <vector>
00007
00010
00011 class BST {
00012 private:
00013     std::set<int> treeData;
00014
00015     struct Node {
00016         int data;
00017         Node* left;
00018         Node* right;
00019         Node(int val) : data(val), left(nullptr), right(nullptr) {}
00020     };
00021
00022     Node* buildBalancedTree(const int* arr, int start, int end) const;
00023
00024     void printPreorder(Node* node) const;
00025     void printInorder(Node* node) const;
00026     void printPostorder(Node* node) const;
00027     void printGraphical(Node* node, int space) const;
00028
00029 public:
00030     BST();
00031     ~BST();
00032
00033     void add(int val);
00034     bool remove(int val);
00035     void clear();
00036     void display(int method) const;
00037     bool findPath(int target, std::vector<int>& path) const;
00038     void destroyTree(Node* node) const;
00039
00040     const std::set<int>& getData() const { return treeData; }
00041 };
00042
00043 #endif
```

4.2 BSTFileManager.h

```
00001 #ifndef BSTFILEMANAGER_H
00002 #define BSTFILEMANAGER_H
00003
00004 #include <string>
00005 #include "BST.h"
00006
00009
00010 class BSTFileManager {
00011 public:
```

```
00012     static bool saveToBinaryFile(const BST& tree, const std::string& filename);
00013
00014     static bool loadFromBinaryFile(BST& tree, const std::string& filename, bool clearExisting =
      false);
00015
00016     static bool loadFromTextFile(BST& tree, const std::string& filename, bool clearExisting = false);
00017 };
00018
00019 #endif
```

Index

add
    BST, 6

BST, 5
    add, 6
    clear, 6
    destroyTree, 6
    display, 6
    findPath, 7
    remove, 7
BSTFileManager, 8
    loadFromBinaryFile, 8
    loadFromTextFile, 8
    saveToBinaryFile, 9

clear
    BST, 6

destroyTree
    BST, 6
display
    BST, 6

findPath
    BST, 7

loadFromBinaryFile
    BSTFileManager, 8
loadFromTextFile
    BSTFileManager, 8

remove
    BST, 7

saveToBinaryFile
    BSTFileManager, 9